

イソトレチノイン内服

〈イソトレチノインとは〉

ビタミンAの一種で、皮脂の分泌を抑える作用、アクネ菌に対する抗菌作用、抗炎症作用にすぐれ、重症のニキビに効果がある薬剤です。

※海外では、重症のニキビ治療に有効な薬剤として認知されていますが、日本では厚生労働省の承認が取れていないため、保険が適応されません。

〈イソトレチノインの作用〉

① 皮脂抑制

皮脂を分泌する皮脂腺を縮小させ、皮脂の分泌を減らします。

② 皮膚のターンオーバーの促進、新陳代謝の促進

真皮から表皮の細胞が入れ替わります。イソトレチノインはこのターンオーバーを促進します

③ 抗炎症作用・抗酸化作用

皮脂の酸化を抑え、ニキビの炎症や悪化を押さえます。

〈治療ができない方〉

- ・ 妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、妊娠を希望されている方
- ・ 授乳中の方

イソトレチノインの重大な副作用の一つに、妊娠している女性に投与すると**流産**や**胎児の奇形**を引き起こすという副作用があります。

以下の通り、服薬期間中は避妊をお願いします。もし妊娠した場合は、すぐに服薬を中止してください。

女性の場合

- ・ 服用中と服用後6ヶ月間は必ず避妊をしてください。
- ・ 妊娠中・授乳中の方も内服できません。

男性の場合

- ・ 服用中と服用後1ヶ月間は必ず避妊をしてください。

イソトレチノインの投与期間中と投与を終了してからの一定期間（女性の場合は内服終了後6ヶ月間、男性は内服終了後2ヶ月間）は決して妊娠しないようにして下さい。（※妊娠をお考えの女性は、イソトレチノイン治療と妊娠の計画をしっかりと立てた上で、治療を検討してください。）

その他としては以下のようなものがあります。

- ・ 15歳未満の方や成長期で身長が伸びている方
- ・ イソトレチノイン製剤、トレチノイン製剤、ビタミンAでアレルギーを起こしたことのある方
- ・ テトラサイクリン系の薬剤を内服されている方
- ・ うつ病その他の精神疾患で治療中の方
- ・ 肝機能障害のある方
- ・ 中性脂肪、コレステロールの高い方
- ・ ビタミンA過剰症の方

- ・ 大豆アレルギーの方（アクネトレントには、大豆油が含まれているため）
- ・ メトトレキサート内服中の方

〈副作用〉

◎**催奇形性**：妊娠中に内服している場合、胎児に異常を及ぼす可能性が報告されています。その他の副作用としては以下のようなものがあります。

- ・ 鬱、精神病（幻覚、幻聴）、自傷行為、自殺企図などの重大な精神疾患
- ・ 肌や唇など皮膚や粘膜の乾燥症状
- ・ 鼻の粘膜が乾燥した場合に生じる軽度の鼻血
- ・ 頭痛
- ・ 発疹、軽度の痒み、落屑
- ・ 眼瞼炎、結膜炎、視覚障害（角膜混濁、夜間視力低下など）
- ・ 筋肉痛や関節痛、横紋筋融解
- ・ 肝機能障害やコレステロール値の上昇
- ・ 脱毛（一時的なもので、内服終了後に回復します）
- ・ めまい、吐き気

〈内服中の注意点〉

- ・ 必ず指示に従って服用してください。
- ・ 服用期間中とその前後1カ月間に性行為をする場合は、必ず避妊を行ってください。
- ・ 服用期間中と最終服用後6か月間は献血をしないでください。（献血から作られる血液製剤は妊婦に使用される恐れがあり、胎児がイソトレチノインの影響を受ける可能性があります。）
- ・ 治療開始後、最初の数週間でニキビが悪化する方もいますが、治療を継続することで改善しますので、自己判断で中止しないでください。

〈料金〉

当院ではアクネトレントという製品を採用しております。

イソトレチノイン 10 mg 30錠 6,800円（税込）

イソトレチノイン 20 mg 30錠 7,800円（税込）

※初回は原則として30日分の処方となります。

※保険適応外の自由診療となります。

薬の投与量について

当院では、通常0.5mg/kgで治療を開始しますが、用意できるカプセルが10mgと20mgの2種類であるため、例えば、50kgの患者様の0.5mg/kgは25mgですが、20mg/日で服用するか、もしくは30mg/日の服用とするかは、患者様毎に調整します。

〈イソトレチノイン治療の流れ〉

イソトレチノイン内服後、個人差はありますが、副作用が出る場合があるため、安全性のため血液検査を行いながら、以下のような流れで治療を行います。

①診察・血液検査

トレチノイン治療の適応と判断され、ご希望の方には血液検査を行います。

＊3か月以内にほかの医療機関で必要な検査をされている場合は結果をご持参ください。

＊ご希望の場合、検査項目（血液一般・肝機能・腎機能・脂質・CK）を自費診療（4500 円）で行います。

②イソトレチノインの服用開始

イソトレチノインが皮膚に影響を及ぼし始めるのに1週間前後かかります。

③服用30日後に再度診察

- ・イソトレチノインの効果が出ると、皮脂が抑制されるため唇や肌が乾燥します。
- ・皮膚のターンオーバーも促進されてくるとニキビがむしろ悪化したり、角栓が増えたりします。
- ・乾燥がひどくなっていくと同時に唇の皮むけや皮膚の皮むけが起こります。

乾燥に対しては保湿につとめてください。

イソトレチノイン治療中は紫外線を出来る限り避けてください。

ご希望の方に、再度血液検査を行います。（自費診療です）

③30日目～60日目（60日目に再度診察）

個人差はありますが、新しいニキビが出来にくい状態になってきます。

＊この期間中に新しいニキビが出るようでしたら、その程度に応じて増量する場合があります。

④60日目以降（状況に合わせて適宜診察）

ある程度、安定期します。

増量した方はその効果を判断して内服量を調節させていただきます。

⑤180日目（180日目前に診察）

ニキビができにくい肌の状態を確認させていただき、診察は終了とさせていただきます。

イソトレチノイン治療終了後の経過

多くの場合、ニキビができにくい肌になり再発しなくなりますが、30%前後の方に再発がみられます。

もし、ニキビがまた出来やすくなっていくようでしたら、再度ご相談ください。

ご希望される場合はイソトレチノイン内服治療再度行います。

再度治療を開始する場合は内服終了後2ヶ月以上あけてからおこないます。

スタッフ説明用

イソトレチノイン治療

ビタミンA誘導体の一種を成分とするニキビの内服薬のこと

重症ニキビを改善する目的（酒さの赤み治療にも治療は可能）

再発率も30%前後と低い。内服から3～5年はニキビがでにくくなると言われている。

イソトレチノインの働き① 皮脂抑制

皮脂の分泌を抑制します。皮脂の分泌を抑制し、ニキビをでにくくします。

逆にその副作用として乾燥が起こります。

服薬中、乾燥はずっと続きますが、1ヶ月経過後以降は皮膚が順応するに従って当初の乾燥感ほどではなくなります。

乾燥予防のため、治療開始から保湿をしてもらうこと。また日焼け予防も重要。

イソトレチノインの働き②：皮膚のターンオーバーの促進・細胞入れ替え

イソトレチノインは真皮から表皮の細胞が入れ替わりのターンオーバーを促進します。

最初の1ヶ月くらいは皮膚がまだそのターンオーバーについて行けず、皮むけなどの副作用も起こりやすい。また、皮膚の新陳代謝が激しくなり、最初の数週間はむしろニキビが増えることも多い。

1ヶ月くらいしてくると、皮膚がスピーディーなターンオーバーに順応してきて、皮脂の抑制も進んでくると、すでにあった活動性のニキビが脱落していく一方で、逆に新しいニキビが出来なくなってくる。

もし、1ヶ月経った時点で改善が弱めの場合、内服量を少し増やしていくことがあるが、ほぼ全ての方で劇的な効果が得られる。

イソトレチノインの働き③ 抗炎症作用・抗酸化作用

皮脂が酸化すると皮膚自体にダメージを与える。皮膚にダメージが起こると炎症が起き、それが瘢痕化や赤みの原因の一つになっていく。

イソトレチノインには抗酸化作用があり、皮脂の酸化を抑え、ニキビの炎症や悪化を抑える。

角栓は空気に触れているため次第に酸化して黒くなり、目立ちやすくなる。イソトレチノインは皮脂の抑制やターンオーバーの促進により、角栓をでにくくするだけでなく、たとえ角栓ができて、黒くなるのを防ぎます。

（最初の1ヶ月はむしろ角栓や黒ずみが増えることも多いが、1ヶ月以上経つとほとんどの場合、改善していく）

イソトレチノインの副作用や禁忌など

① 催奇形性：重要！

イソトレチノインは催奇形性がある。

妊娠中に内服している場合、胎児に異常を及ぼす可能性が報告されています。

リスクを無くすため以下の通り、十分な期間の避妊をすること。

女性の場合

- ・服用開始前1ヶ月は必ず避妊をする。

- ・服用中と服用後 6 ヶ月間は必ず避妊をする。
- ・妊娠中・授乳中の方も処方できない。

男性の場合

- ・服用中と服用後 1 ヶ月間は必ず避妊をしてください。

② 骨端線の閉鎖

骨端線；成長期の方の骨の両端にある層のこと。ここから骨が成長し、背が伸びる。

イソトレチノインはこの骨端線を障害する可能性があり、成長期の方には処方できない。

15 歳未満の方、15 歳以上の方でも身長がまだ伸びている場合も処方できない。

（18 歳未満の方の診察には保護者の方の同席・同意書が必要。）

- ③ 唇の乾燥・皮むけ、顔の皮膚の乾燥・皮むけ、肌の乾燥、鼻の粘膜の乾燥、鼻血、目の乾き・まぶしさ、筋肉や関節の痛み、胃腸障害、頭痛や倦怠感
- 特に唇の乾燥や皮むけはほぼ全ての方で現れる。皮膚も乾燥し、最初は肌荒れが強くなることもある。皮膚や唇の保湿に努めるように指導。
- 筋肉や関節の痛みが出る方もかなりいる。ひどい場合は相談のうえ、内服を中止すると治まる。

- ④ 治療前、1 ヶ月後、3 ヶ月後の血液検査をすすめる。（自費：ただし他院で検査している場合は持参してもらうこと）

稀ではあるが、肝機能検査（AST、ALT）、血算、CK（クレアチニンキナーゼ）、血中脂質検査（TC、HDL、LDL、TG）に異常が出ることがある。

検査は自費 ●●●●円

異常が出た場合、相談してもらい、投与前と比べて著名な悪化の場合は中止も検討。

⑤ うつ病について

「イソトレチノインによってうつ病は引き起こされない」という報告もあるが、分からない。

服用当初は唇や肌が皮むけしたりなどで精神的ストレスもあるし、一方で効果が出始めると気分が明るくなるということもあるから、イソトレチノインと気持ちは無関係ではないと推測。

うつ病は珍しい病気ではないので、たまたま発症することもあり得るが、直接的でもない

もし、内服中にうつ病が発症した場合は相談したうえで中止を考慮。

精神疾患治療中は内服を中止する必要がある。

⑥ ふけ、抜け毛

顔だけでなく、全身で皮膚のターンオーバーが促進されるため、ふけが増えることがある。

また、毛周期が活発化されるためか、抜け毛が増えることがあります。

特に投薬初期の 1～2 ヶ月に多い。

⑦ 以下の方は処方できません。

- ・潰瘍性大腸炎やクローン病をお持ちの方（既往の方も含む）：基礎疾患の症状が悪化する可能性がある
- ・ミノマイシンやビブラマイシンなどテトラサイクリン系の抗生剤を内服中の方：頭蓋内圧上昇の可能性があるため、また薬理作用が強くなる可能性がある。
- ・パラペン・大豆・ピーナッツアレルギーのある方
- ・肝障害をお持ちの方

- ・精神疾患をお持ちの方
- ・ステロイドを内服していらっしゃる方
- ・イソトレチノイン服用でアレルギーを起こされたことのある方
- ・レーシック・ICL 手術の前後 3 ヶ月間
- ・ビタミン A を含むビタミン剤を内服中の方
- ・高コレステロール血症の方
- ・メソトレキセート (MTX) 内服中の方：肝機能障害が生じる可能性があるため

⑧その他の副作用

めまい、頭痛、吐き気、倦怠感、骨粗しょう症などがあります。

また、非常に稀ですが、薬剤アレルギー、アナフィラキシーショック、スティーブンスジョンソン症候群、視覚異常、聴覚異常などが報告されております。

⑨服用中とその後 1 ヶ月は献血が出来ません。

献血から作られる血液製剤は妊婦に使用される恐れがあり、内服した人の血液を使用した場合に胎児がイソトレチノインの影響を受ける可能性があるため

イソトレチノイン内服中の脱毛やフェイシャル施術

レーザー脱毛、シミを抑えるためのレーザー施術や IPL フォト治療、肌にハリを出すための超音波や高周波やレーザー治療など、全ての美容皮膚科の施術は肌に非常に大きな負担があり、効果を出すためには、火傷や皮疹や毛囊炎などのリスクと背中合わせの状態です。

イソトレチノイン内服中は皮膚のターンオーバーが促進され、皮膚が弱くなっている状態ですので、美容皮膚科施術は本来、控えるべきです。

厳格的には内服終了後 6 ヶ月間はできないとしているが、個人の都合もありリスクを承知の上での施術を行うことも要検討。

フォトフェイシャル、水光注射、ダーマペン、HIFU、RF ⇒ 3 ヶ月は施術を避ける

炭酸ガスレーザー、ピコフォーカス、ピコトーニング、レーザーフェイシャル (YAG フェイシャル)、フラクショナル、シミ取りレーザー ⇒ 6 ヶ月は避ける。

ただし、以下の場合は施術をお受けできません。

- ・2 週間以内に内服を開始される方
- ・内服開始後 2 ヶ月以内の方
- ・皮むけ、肌荒れなどがある場合は内服の有無に関わらず、施術をできません

積算量と体重による価格について

積算量について

「治療期間中のトータルで体重 1 キロ当たり 120mg 以上を摂取すると再発率が下がる」というような欧米の論文もあるようです。

積算量（内服するトータルの量）を一定量以上にすべきだという考え方です。

イソトレチノイン治療は日本の皮膚科学会では研究は全くされていませんので、欧米などの論文で報告されたもの

たくさん飲めば再発率が下がるのは当たり前なのですが、一方で副作用も増えます。

イソトレチノイン治療は体全体をビタミン A 過剰症にしている状態です。実際に上に書いた副作用は、ビ

タミン A 過剰症の症状と一致しています。

基準としては「ニキビが新しくできることがほとんど無い」という状態を目安にして治療を行う。

おおむね体重 1 キロ当たり 1 日 1mg 以上の内服は出来る限り避けたい。

体重による価格について

体重により飲む量が増えるため料金も変わる。

40kg 20 mg : 7,800 円 = 20mg7,800 円×1

50kg 25 mg : 20mg で開始し、副作用や効果確認して 30mg へ UP 検討

60kg 30 mg : 13,600 円 = 20mg7,800 円×1+10mg6,800 円×1

70kg 35 mg : 30mg で開始し、副作用や効果確認して 40mg へ UP 検討

80kg 40mg : 15,600 円 = 20mg7,800 円×2